

Big Data et Technologies NoSQL



Plan du Cours

Module 1 : Introduction au Big Data

Module 2 : Comprendre les Technologies NoSQL

Module 3 : Types de Bases de Données NoSQL

Module 4 : Écosystème Big Data et NoSQL

Module 5 : Cas d'Usage et Applications Pratiques

Module 6 : Défis et Perspectives d'Avenir

Module 1 : Introduction au Big Data

Définition du Big Data

Le Big Data désigne des ensembles de données si volumineux et complexes qu'ils nécessitent des technologies et méthodes spécialisées pour être collectés, stockés, traités et analysés efficacement.

Les 5 V du Big Data

Volume : Quantités massives de données (téraoctets, pétaoctets)

- Croissance exponentielle des données générées quotidiennement
- Sources multiples : réseaux sociaux, IoT, transactions, logs

Vélocité : Rapidité de génération et de traitement

- Données en temps réel ou quasi temps réel
- Nécessité de traitement immédiat pour certaines applications

Variété : Diversité des formats de données

- Données structurées, semi-structurées, non-structurées
- Texte, images, vidéos, audio, géolocalisation

Véracité : Qualité et fiabilité des données

- Gestion de l'incertitude et des données incomplètes
- Validation et nettoyage des données

Valeur : Capacité à extraire des insights utiles

- Transformation des données en informations exploitables
- Retour sur investissement des projets Big Data

Sources de Big Data

Données générées par les utilisateurs

- Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
- Emails, messages, commentaires
- Contenu multimédia partagé

Données transactionnelles

- E-commerce, banque, assurance
- Historiques d'achats et de navigation
- Logs d'applications web

Internet des Objets (IoT)

- Capteurs industriels et urbains
- Appareils connectés domestiques
- Véhicules autonomes et télématique

Données d'entreprise

- ERP, CRM, systèmes de gestion
- Données de production et logistique
- Ressources humaines et finance

Module 2 : Comprendre les Technologies NoSQL

Limites des Bases de Données Relationnelles (SQL)

Scalabilité horizontale difficile

- Architecture centralisée peu adaptée au Big Data
- Coût élevé de montée en charge

Rigidité du schéma

- Structure fixe inadaptée aux données semi-structurées
- Difficultés d'évolution du modèle de données

Performance sur gros volumes

- Requêtes complexes coûteuses
- Joins multiples pénalisants

Émergence du NoSQL

Not Only SQL - Une approche complémentaire

Principes fondamentaux

- Modèles de données flexibles
- Scalabilité horizontale native
- Performance optimisée pour des cas d'usage spécifiques
- Distribution et réplication facilitées

Théorème CAP (Consistency, Availability, Partition tolerance)

- **Cohérence** : Tous les nœuds voient les mêmes données simultanément
- **Disponibilité** : Le système reste opérationnel
- **Tolérance au partitionnement** : Fonctionnement malgré les pannes réseau

Impossibilité de garantir les trois propriétés simultanément

Avantages du NoSQL

Flexibilité du schéma

- Évolution dynamique de la structure des données
- Support natif des formats JSON, XML

Scalabilité horizontale

- Ajout facile de serveurs
- Distribution automatique des données

Performance

- Optimisation pour des requêtes spécifiques
- Temps de réponse constants même sur gros volumes

Coût

- Utilisation de matériel standard
- Solutions open source disponibles

Module 3 : Types de Bases de Données NoSQL

1. Bases de Données Document

Principe

- Stockage de documents semi-structurés (JSON, BSON, XML)
- Collections de documents avec schémas flexibles

Technologies principales

- **MongoDB** : Base leader, requêtes riches, indexation avancée
- **CouchDB** : Architecture distribuée, synchronisation multi-maître
- **Amazon DocumentDB** : Service managé compatible MongoDB

Cas d'usage typiques

- Applications web et mobiles
- Gestion de contenu (CMS)
- Catalogues produits e-commerce
- Profils utilisateurs

Exemple MongoDB

```
{
  "_id": ObjectId("..."),
  "nom": "Dupont",
  "prenom": "Jean",
  "age": 35,
  "adresses": [
    {
      "type": "domicile",
      "rue": "123 rue de la Paix",
      "ville": "Paris",
      "code_postal": "75001"
    }
  ],
  "hobbies": ["lecture", "sport", "voyage"]
}
```

2. Bases de Données Clé-Valeur

Principe

- Structure simple : une clé unique associée à une valeur
- Performance maximale pour les opérations CRUD simples

Technologies principales

- **Redis** : En mémoire, structures de données avancées, pub/sub
- **Amazon DynamoDB** : Service managé, scalabilité automatique
- **Riak** : Distribution et réplication avancées

Cas d'usage typiques

- Cache d'applications
- Sessions utilisateur

- Compteurs et statistiques en temps réel
- Configuration d'applications

Exemple Redis

```
SET user:1001:name "Jean Dupont"
SET user:1001:email "jean.dupont@email.com"
HSET user:1001:profile age 35 ville "Paris"
LPUSH user:1001:hobbies "lecture" "sport"
```

3. Bases de Données Orientées Colonnes

Principe

- Stockage par familles de colonnes plutôt que par lignes
- Optimisation pour l'analyse et l'agrégation

Technologies principales

- **Cassandra** : Distribution massive, pas de point de défaillance unique
- **HBase** : Intégration Hadoop, modèle Google Bigtable
- **Amazon Redshift** : Entrepôt de données analytiques

Cas d'usage typiques

- Analyse de données massives
- Séries temporelles (IoT, monitoring)
- Entrepôts de données
- Systèmes de recommandation

Structure Cassandra

```
CREATE TABLE user_activity (
    user_id UUID,
    timestamp TIMESTAMP,
    activity_type TEXT,
    metadata MAP<TEXT, TEXT>,
    PRIMARY KEY (user_id, timestamp)
);
```

4. Bases de Données Graphe

Principe

- Modélisation des relations entre entités
- Nœuds (entités) et arêtes (relations) avec propriétés

Technologies principales

- **Neo4j** : Leader du marché, langage Cypher
- **Amazon Neptune** : Service managé, multi-modèles
- **ArangoDB** : Multi-modèle (document, graphe, clé-valeur)

Cas d'usage typiques

- Réseaux sociaux
- Détection de fraude
- Moteurs de recommandation
- Gestion des connaissances

Exemple Neo4j (Cypher)

```
CREATE (jean:Personne {nom: 'Jean', age: 35})
CREATE (marie:Personne {nom: 'Marie', age: 30})
CREATE (jean)-[:SUIT]->(marie)
CREATE (jean)-[:TRAVAILLE_POUR]->(entreprise:Entreprise {nom: 'TechCorp'})
```

Module 4 : Écosystème Big Data et NoSQL

Architecture Big Data Moderne

Couche d'Ingestion

- **Apache Kafka** : Streaming de données en temps réel
- **Apache Flume** : Collection de logs distribués
- **Apache Nifi** : Orchestration de flux de données

Couche de Stockage

- **HDFS (Hadoop)** : Système de fichiers distribué
- **Apache Cassandra** : Base NoSQL pour gros volumes
- **Amazon S3** : Stockage objet dans le cloud

Couche de Traitement

- **Apache Spark** : Traitement en mémoire, batch et streaming
- **Apache Hadoop MapReduce** : Traitement batch distribué
- **Apache Storm** : Traitement temps réel

Couche d'Analyse

- **Elasticsearch** : Recherche et analyse en temps réel
- **Apache Drill** : Requêtes SQL sur données NoSQL
- **Tableau, Power BI** : Visualisation et BI

Integration NoSQL dans l'Architecture

Pattern Lambda Architecture

```
Données → [Batch Layer] → [Serving Layer] → Vues
          → [Speed Layer] → [Serving Layer] →
```

Polyglot Persistence

- Utilisation de différents types de bases selon les besoins
- Exemple : Redis (cache) + MongoDB (documents) + Neo4j (graphe)

Data Lake vs Data Warehouse

- **Data Lake** : Stockage brut multi-format (Hadoop, S3)
 - **Data Warehouse** : Données structurées pour l'analyse (Redshift, Snowflake)
-

Module 5 : Cas d'Usage et Applications Pratiques

E-commerce et Retail

Problématiques

- Catalogues produits volumineux et variables
- Recommandations personnalisées
- Analyse comportementale clients

Solutions NoSQL

- **MongoDB** : Gestion du catalogue produit flexible
- **Redis** : Cache de session et recommandations temps réel
- **Neo4j** : Graphe des relations produits/clients

Exemple d'implémentation

```
// Catalogue produit MongoDB
{
  "produit_id": "LAPTOP_001",
  "nom": "MacBook Pro 16",
  "categories": ["Informatique", "Ordinateurs portables"],
  "specifications": {
    "processeur": "M2 Pro",
    "memoire": "16GB",
    "stockage": "512GB SSD"
  },
  "prix": {
    "montant": 2499,
    "devise": "EUR"
  },
  "avis_clients": [...]
}
```

IoT et Smart Cities

Défis techniques

- Millions de capteurs générant des données continues

- Traitement temps réel des alertes
- Historisation pour analyse prédictive

Architecture type

- **Ingestion** : Apache Kafka pour streaming IoT
- **Stockage** : InfluxDB (séries temporelles) + Cassandra
- **Traitement** : Apache Spark Streaming
- **Alerting** : Elasticsearch + Kibana

Finance et FinTech

Cas d'usage

- Détection de fraude en temps réel
- Analyse des risques de crédit
- Trading haute fréquence

Technologies utilisées

- **Cassandra** : Stockage massif des transactions
- **Neo4j** : Analyse des réseaux de fraude
- **Redis** : Cache haute performance pour le trading

Médias et Entertainment

Applications

- Recommandations de contenu (Netflix, Spotify)
- Analyse d'audience en temps réel
- Personnalisation de l'expérience utilisateur

Stack technologique

- **MongoDB** : Métadonnées de contenu
- **Elasticsearch** : Moteur de recherche intelligent
- **Redis** : Système de recommandation temps réel

Module 6 : Défis et Perspectives d'Avenir

Défis Actuels du NoSQL

Cohérence des Données

- Gestion de la cohérence éventuelle
- Conflits de mise à jour concurrentes
- Stratégies de résolution des conflits

Complexité Opérationnelle

- Administration de clusters distribués
- Monitoring et debugging complexes
- Compétences techniques spécialisées requises

Sécurité et Conformité

- Chiffrement des données au repos et en transit
- Gestion des accès granulaire
- Conformité RGPD, SOX, HIPAA

Migration et Intégration

- Coexistence avec les systèmes legacy
- Stratégies de migration progressive
- Intégration avec les outils BI existants

Tendances Émergentes

Multi-Cloud et Hybrid Cloud

- Portabilité entre fournisseurs cloud
- Évitement du vendor lock-in
- Optimisation des coûts

NoSQL Managé (Database as a Service)

- **MongoDB Atlas, Amazon DocumentDB**
- **Azure Cosmos DB, Google Cloud Firestore**
- Focus sur le développement vs l'infrastructure

Intelligence Artificielle et Machine Learning

- Bases vectorielles pour l'IA (Pinecone, Weaviate)
- Intégration native des modèles ML
- Recherche sémantique et similarité

Edge Computing

- Bases de données distribuées à la périphérie
- Synchronisation edge-cloud
- Traitement local pour réduire la latence

Nouvelles Générations NoSQL

NewSQL

- Combinaison des avantages SQL et NoSQL
- Cohérence ACID + scalabilité horizontale

- Exemples : CockroachDB, TiDB, FaunaDB

Serverless Databases

- Facturation à l'usage
- Scalabilité automatique
- Exemples : FaunaDB, Amazon DynamoDB On-Demand

Quantum Databases

- Préparation pour l'ère quantique
 - Nouveaux modèles de données
 - Recherche et développement en cours
-

Points Clés à Retenir

Quand Choisir NoSQL ?

Opter pour NoSQL si :

- Volumes de données massifs (> TB)
- Croissance rapide et imprévisible
- Données semi-structurées ou variables
- Besoins de scalabilité horizontale
- Performance critique en lecture/écriture
- Développement agile avec évolution fréquente du schéma

Rester sur SQL si :

- Données bien structurées et stables
- Besoins transactionnels complexes (ACID strict)
- Requêtes analytiques complexes avec joins multiples
- Équipe sans expertise NoSQL
- Budget et délais serrés

Stratégie de Migration

Phase 1 : Évaluation

- Audit des données existantes
- Identification des goulots d'étranglement
- Définition des KPIs de performance

Phase 2 : Proof of Concept

- Tests sur un sous-ensemble de données
- Comparaison des performances

- Formation des équipes

Phase 3 : Migration Progressive

- Approche hybrid (SQL + NoSQL)
- Migration par module/fonctionnalité
- Validation continue des résultats

Phase 4 : Optimisation

- Tuning des performances
- Automatisation des opérations
- Monitoring et alerting

Ressources et Références

Documentation Officielle

- **MongoDB** : <https://docs.mongodb.com/>
- **Redis** : <https://redis.io/documentation>
- **Cassandra** : <https://cassandra.apache.org/doc/>
- **Neo4j** : <https://neo4j.com/docs/>

Formations et Certifications

- MongoDB Certified Developer/DBA
- Redis Certified Developer
- Cassandra Administrator Certification
- Neo4j Certified Professional

Livres Recommandés

- "NoSQL Distilled" par Martin Fowler
- "MongoDB: The Definitive Guide" par Shannon Bradshaw
- "Cassandra: The Definitive Guide" par Eben Hewitt
- "Graph Databases" par Ian Robinson

Communautés et Événements

- Meetups locaux NoSQL
- Conférences : Strata Data, DataEngConf
- Forums : Stack Overflow, Reddit r/databases

Exercices Pratiques

Exercice 1 : Modélisation de Données

Modélisez un système de blog avec MongoDB :

- Articles avec commentaires
- Catégories et tags
- Profils d'auteurs
- Système de notation

Exercice 2 : Architecture IoT

Concevez l'architecture Big Data pour :

- 10,000 capteurs de température
- Alertes en temps réel
- Historique d'analyse sur 5 ans
- Dashboard de monitoring

Exercice 3 : Migration SQL vers NoSQL

Analysez une base MySQL e-commerce et proposez :

- Stratégie de migration vers NoSQL
- Choix technologiques justifiés
- Plan de migration par phases
- Métriques de succès

Ce cours fournit une base solide pour comprendre et implémenter des solutions Big Data avec les technologies NoSQL. La pratique et l'expérience permettront d'approfondir ces concepts selon vos besoins spécifiques.